Pemodelan *Cox Proportional Hazard* pada Waktu Survival dari Waktu Pensiun Mantan Pemain *National Basketball Association*

Rahida Rihhadatul Aisy, Danella Citra Aldarena, dan Tesalonika Sharavova Hutagaol
6003232023, 5003231003, 5003231033
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
e-mail: rahidarihhadatulaisy65@gmail.com, danellaldarena@gmail.com, dan tesahutagaol2525@gmail.com

Abstrak— Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kelangsungan hidup mantan pemain NBA dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko kematian mereka setelah pensiun dari karier profesional. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya perhatian terhadap kesehatan jangka panjang para mantan atlet, khususnya akibat beberapa kasus kematian mantan pemain NBA dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan data terbaru mengenai waktu survival dan kondisi terkini mantan pemain NBA yang telah pensiun hingga Juli 2019. Analisis survival dilakukan untuk mengevaluasi tingkat mortalitas serta risiko penyakit kronis yang mungkin terjadi pada kelompok ini. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak liga, tim medis, dan lembaga terkait dalam merumuskan strategi intervensi kesehatan jangka panjang demi meningkatkan kesejahteraan para mantan pemain.

Kata Kunci— NBA, *Survival*, Pensiun, Mantan Pemain, Kesehatan Jangka Panjang

I. PENDAHULUAN

National Basketball Association (NBA) merupakan liga bola basket profesional tertinggi di Amerika Serikat yang telah beroperasi sejak tahun 1946. Sepanjang sejarahnya hingga Juli 2019, tercatat sebanyak 4374 pemain telah bermain di NBA, dengan mayoritas di antaranya, yaitu 3962 pemain, kini telah pensiun dari karier profesionalnya. Selama aktif, para pemain NBA menjalani jadwal pertandingan yang padat dan sesi latihan harian yang intens, sehingga membutuhkan kondisi fisik yang prima serta disiplin latihan yang tinggi. Di balik kesuksesan di lapangan, sejumlah kejadian meninggalnya mantan pemain NBA beberapa tahun terakhir menimbulkan perhatian khusus mengenai kesehatan jangka panjang mereka. Risiko kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, gangguan degeneratif, dan masalah kesehatan lainnya sering kali muncul setelah masa pensiun. Fakta ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pola kelangsungan hidup mantan pemain NBA dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi risiko kematian mereka [1].

Data terbaru mengenai waktu survival dan kondisi terkini mantan pemain NBA ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang tingkat mortalitas di kalangan mantan atlet basket profesional. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pihak liga, tim medis olahraga, maupun lembaga terkait untuk merencanakan intervensi kesehatan yang lebih baik demi menjaga kesejahteraan para mantan pemain NBA setelah pensiun.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. *Analisis Survival*

Analisis survival adalah prosedur statistika untuk analisis data dengan variabel yang menjadi fokus adalah waktu sampai terjadi suatu *event.* Waktu yang dimaksud adalah tahun, bulan, minggu, atau hari dari awal suatu peristiwa sampai terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa yang dimaksud dapat berupa kematian, penyakit, pemulihan atau pengalaman tertentu yang mungkin terjadi pada suatu invidu. Analisis survival memiliki dua macam fungsi utama yang sangat penting fungsi tersebut adalah fungsi survival dan fungsi *hazard* [2].

B. *Fungsi Survival*

Misalkan T adalah variabel random yang menggambarkan waktu survival individu dan t menyatakan beberapa nilai tertentu. yang diperhatikan untuk variabel T. Fungsi kelangsungan hidup diberi simbol $S(t)$. = Probabilitas seorang individu tahan hidup lebih lama dari t atau disajikan pada Persamaan (1) [3].

$$S(t) = P(T > t) \tag{1}$$

Fungsi distribusi kumulatif $F(t)$ dari T adalah probabilitas dimana seorang individu gagal sebelum t. Selajutnya fungsi kelangsungan hidup, $S(t)$ dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$S(t) = 1 - F(t) \tag{2}$$

C. *Fungsi Hazard*

Fungsi *hazard* juga dikenal sebagai *hazard rate* yang dapat dinotasikan dengan $h(t)$. Peluang bersyarat tersebut kemudian dinyatakan sebagai peluang per unit waktu dibagi interval waktu δt yang menyatakan tingkat atau *rate* (banyak perubahan kuantitatif yang terjadi terkait dengan waktu). Fungsi *hazard* adalah laju kegagalan (*failure*) sesaat ketika mengalami kejadian (*event*) pada waktu ke-t atau menafsirkan peluang individu mengalami suatu *event* dalam waktu ke-t dan dinyatakan pada Persamaan (3) [2].

$$h(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{P(t \le T < \Delta t T \ge t}{\Delta t} \right) \tag{3}$$

D. *Kurva Survival Kaplan-Meier dan Uji Log Rank*

Kurva survival *Kaplan-Meier* adalah suatu kurva yang menggambarkan hubungan antara estimasi fungsi survival pada waktu t dengan waktu survival. Estimasi fungsi survival diperoleh Persamaan (4) [2].

$$\hat{S}\left(t_{(j)}\right) = \hat{S}\left(t_{(j-1)}\right) \times \hat{P}\left[T > t_{(j)} | T \geq t_{(j)}\right] \quad (4)$$

Berdasarkan kurva survival *Kaplan-Meier* yang terbentuk kemudian dilanjutkan dengan uji Log Rank. Uji Log Rank merupakan uji yang digunakan untuk membandingkan kurva survival. Hipotesis dari uji Log Rank adalah sebagai berikut.
Hipotesis :
H_0 : tidak ada perbedaan antar kurva survival
H_1 : paling sedikit ada satu perbedaan antar kurva survival
Taraf signifikan : $\alpha = 0.05$
Daerah penolakan : tolak H_0 jika nilai log rank $\approx \chi^2 > \chi^2_{\alpha,(db)}$; db = 1
Statistik uji dihitung dengan persamaan berikut

$$\left(\sum_j (\boldsymbol{O}_j - \boldsymbol{E}_j)\right)\left(\sum_j V_j\right)^{-1}\left(\sum_j (\boldsymbol{O}_j - \boldsymbol{E}_j)\right) \sim \chi^2_p \quad (5)$$

Keterangan :
$O_j = d_{ij}$ untuk observasi kegagalan
$E_j = d_j \frac{Y_1(\tau_j)}{Y(\tau_j)}$ untuk ekspetasi kegagalan
$V_j = \frac{Y_0(\tau_j)Y_1(\tau_j)d_j(Y(\tau_j)-d_j)}{Y_0(\tau_j)^2(Y(\tau_j)-1)}$ untuk varian dari observasi kegagalan.

E. Regresi Cox Proportional Hazard

Regresi *Cox* merupakan salah satu dari analisis survival yang paling umum digunakan daripada model regresi, karena tidak memiliki asumsi mengenai sifat dan bentuk seperti asumsi pada regresi lain, distribusi yang digunakan sesuai dengan distribusi variabel dependen. Model dasar untuk data survival adalah model *proportional hazard* yang diusulkan oleh *Cox* dan dikenal sebagai regresi *Cox-Hazard*[2].

Model umum *Cox Proportional Hazard* dapat dilihat pada Persamaan (6) berikut

$$h(t) = h_0(t)e^{\Sigma_{i=1}^{n}\lambda_i\chi_b} \quad (6)$$

dengan $h_0(t)$ adalah fungsi *hazard* untuk individu dengan nilai variabel independen adalah nol, maka fungsi h(t) disebut *baseline hazard function*. Fungsi *baseline hazard* adalah fungsi *hazard* yang melibatkan waktu tapi tidak melibatkan kovariat.

F. Pengujian Parameter

Pengujian hipotesis terdiri atas dua bagian, yaitu pengujian hipotesis secara serentak dan pengujian hipotesis secara parsial. Hipotesis uji serentak yang digunakan adalah:
$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \cdots = \beta_a = 0$
H_1 : minimal ada satu $\beta_a \neq 0, a = 1, 2, \ldots, b$
Statistik uji:

$$G^2 = -2\ln\frac{L(\hat{\omega})}{L(\hat{\Omega})} = 2\ln L(\hat{\Omega}) - 2\ln L(\hat{\omega}) \quad (7)$$

dengan $L(\hat{\omega})$ adalah nilai *likelihood* untuk model tanpa menyertakan variabel prediktor dan $L(\hat{\Omega})$adalah nilai likelihood untuk model dengan menyertakan variabel prediktor. Daerah kritis untuk tolak H_0 jika $G^2_{hitung} > \chi^2_{b,a}$ atau $p - value < a$.
$H_0 : \beta_a = 0$
$H_1 : \beta_a \neq 0, a = 1, 2, \ldots, b$
Statistik uji :

Tabel 1.
Nilai *constant ratio* untuk berbagai kombinasi pasangan

Id	Pasangan	Rata-Rata CR*
R1	a – c1	0,0193233
R2	b – c1	0,0132334
R3	c – c1	0,0132334
R4	a – c2	0,2343343
R5	b – c2	0,3423423
R6	c – c2	0,3423443
R7	a – c3	0,0023444
R8	b – c3	0,0200343
R9	c – c3	0,0234443

Garis vertikal boleh ditambahakan. Pernyataan yang menjelaskan seluruh bagian tabel diletakkan pada judul tabel, tidak pada catatan kaki di sini.
[a]CR – *Constant ratio*.

$$W = \frac{\hat{\beta}_a^2}{Var(\hat{\beta}_a)} \quad (8)$$

dengan, $\hat{\beta}_a$ adalah koefisien regresi pada variabel ke-a. Daerah kritis untuk tolak H_0 jika $W_{hitung} > \chi^2_{b,a}$ atau $p - value < a$.

G. Asumsi Proportional Hazard

Asumsi yang harus dipenuhi dalam regresi *Cox* adalah asumsi *proportional hazard* (PH). Asumsi PH diartikan sebagai keadaan HR bersifat konstan terhadap waktu, artinya bahwa risiko suatu individu proporsional terhadap individu lainnya, dan independen terhadap waktu. Asumsi *proportional hazard* merupakan rasio antara dua level fungsi *hazard* dimana fungsi *hazard* untuk level satu adalah proporsional terhadap fungsi *hazard* untuk level dua dengan rasio keduanya bernilai konstan serta tidak tergantung pada waktu. fungsi *hazard* untuk level 1 dapat dinyatakan pada Persamaan (9) [3].

$$h(t) = h_{(t)}.\exp(0) = h_0(t) \quad (9)$$

Rasio dari fungsi *hazard* berdasarkan persamaan (9) dapat dinyatakan pada persamaan (10).

$$\frac{h_0(t).\exp(\beta)}{h_0(t)} = \exp(\beta) \quad (10)$$

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari paper Martinez [4] yang berisi kumpulan data basis utama karakteristik pemain NBA dari situs web resmi NBA mengenai statistik pemain NBA, data pribadi, dan riwayat pertandingan serta basis data public *Social Security Death Index* (SSDI) dalam mengumpulkan informasi tanggal kematian pemain NBA. Data ini mencakup 4374 pemain profesional yang berpartisipasi di NBA dari awal berdirinya pada tahun 1946 hingga Juli 2019. Secara spesifik, penelitian ini akan fokus pada 3962 mantan pemain NBA yang datanya tersedia hingga Juli 2019.

B. Variabel Penelitian

Pada penelitian ini digunakan variabel penelitian yang terdiri atas variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu, *survival time (T)* dan *status tersensor* (*d*) pada saat penelitian sedang berlangsung yang menunjukkan apakah terjadi *failure*

atau *event*. Berikut ini merupakan skema yang ditunjukkan dalam penelitian ini:

a. *Event* yang diteliti pada penelitian ini adalah kondisi di mana mantan pemain NBA dinyatakan meninggal dunia.

b. Skala pengukuran pada penelitian ini dalam satuan tahun, karena variabel usia saat kematian digunakan sebagai *response variable* untuk menganalisis waktu bertahan hidup pemain NBA.

c. Tipe data tersensor kanan (*right-censored data*) adalah keadaan di mana pemain belum meninggal sampai penelitian berakhir atau pada tanggal 31 Juli 2019. Data ini mencakup pemain yang masih hidup pada akhir periode studi.

Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2. Variabel Dependen Penelitian

Variabel	**Nama Variabel**	**Deskripsi**	**Skala**
T	Waktu Survival	Waktu pemain terakhir main hingga meninggal dunia dalam satuan tahun	Rasio
d	Status Mortalitas	1: Mantan pemain NBA meninggal dunia sebelum 31 Juli 2019 0: Mantan pemain NBA masih hidup pada 31 Juli 2019.	Nominal

Tabel 3. Variabel Independen Penelitian

Variabel	Nama Variabel	Deskripsi	Skala
X_1	Posisi Bermain	Posisi bermain pemain: 1. Center 2. Forward 3. Forward - Center 4. Guard 5. Guard Forward	Nominal
X_2	Etnis	Kategori etnis pemain 1. Black 2. White 3. Asian 4. Mixed 5. Tidak Diketahui	Nominal
X_3	Panjang Karir	Durasi karir NBA pemain, dihitung dari musim NBA pertama hingga musim NBA terakhir (dalam tahun)	Rasio
X_4	Usia Debut NBA	Usia pemain saat pertama kali debut di NBA (dalam tahun).	Rasio
X_5	Berat Badan	Berat pemain dalam kilogram (kg)	Rasio
X_6	Tinggi Badan	Tinggi pemain dalam sentimeter (cm)	Rasio
X_7	Jumlah Pertandingan NBA	Total jumlah pertandingan NBA yang dimainkan oleh pemain	Rasio

Tabel 4. Struktur Data Penelitian

Pemain	T	d	x_1	x_2	…	x_7
1	T_1	d_1	$x_{1.1}$	$x_{2.1}$	⋯	$x_{7.1}$
2	T_1	d_1	$x_{1.2}$	$x_{2.2}$	⋯	$x_{7.2}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
j	T_j	d_j	$x_{1.j}$	$x_{2.j}$		$x_{7.j}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋱	⋮
N	T_N	d_N	$x_{1.N}$	$x_{2.N}$	…	$x_{7.N}$

C. Tahapan Analisis Data

Berikut ini adalah tahapan analisis yang akan dilakukan pada penelitian ini:

1. Mendeskripsikan karakteristik data mantan pemain NBA.
2. Menggambarkan kurva *survival* mantan pemain NBA.
3. Menguji perbedaan kurva *survival* mantan pemain NBA dalam berbagai kategori.
4. Memodelkan ketahanan hidup mantan pemain NBA menggunakan model Cox *proportional hazard*.
5. Melakukan uji signifikansi terhadap model
6. Memeriksa asumsi *proportional hazard* untuk faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketahanan hidup mantan pemain NBA.
7. Mendapatkan model terbaik untuk memodelkan ketahanan hidup mantan pemain NBA.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Hidup Mantan Pemain NBA

Pada pembahasan awal ini, gambaran karakteristik mantan pemain NBA yang menjadi subjek penelitian disajikan. Data dikelompokkan berdasarkan faktor-faktor yang diduga memengaruhi ketahanan hidup pemain. Faktor yang memiliki skala rasio, yaitu usia pada observasi terakhir atau kematian (T), panjang karir (X_3), usia debut NBA (X_4), berat badan (X_5), tinggi badan (X_6), dan jumlah pertandingan NBA (X_7), akan dihitung ukuran pemusatan datanya (rata-rata, minimum, maksimum) serta ukuran penyebaran (standar deviasi). Sementara itu, untuk faktor yang memiliki skala nominal, seperti posisi bermain (X_1) dan etnis (X_2), akan digambarkan secara tabulasi silang (distribusi frekuensi dan persentase). Status mortalitas (d) juga akan disajikan untuk memberikan gambaran proporsi event dalam data survival.

1. Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Variabel Posisi Bermain (X_1)

Karakteristik mantan pemain NBA berdasarkan posisi bermain (X_1) sangat penting untuk memahami komposisi sampel. Tabel 5. menyajikan distribusi frekuensi dan persentase pemain berdasarkan posisi bermain, diperoleh dari analisis deskriptif.

Tabel 5. Statistik Deskriptif Posisi Bermain Mantan Pemain NBA (X_1)

Posisi Bermain (X_1)	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Center(C)	447	11.3
Forward(F)	1149	29.0
Forward-Center (F-C)	505	12.7
Guard(G)	1374	34.7
Guard-Foward (G-F)	487	12.3
Total	3962	100.0

Berdasarkan Tabel 5, mayoritas mantan pemain NBA dalam penelitian ini berposisi sebagai Guard (G) dengan proporsi 34.7% dari total sampel (N=3962). Proporsi ini diikuti oleh posisi Forward (F) sebesar 29.0% dan Forward-Center (F-C) sebesar 12.7%. Sementara itu, posisi Center (C) dan Guard-Forward (G-F) memiliki proporsi yang relatif

mirip, yaitu 11.3% dan 12.3% secara berurutan. Distribusi posisi ini mencerminkan struktur tim basket.

2. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Variabel Etnis (X_2)**

Komposisi etnis pemain dapat memberikan wawasan tentang demografi dalam liga. Tabel 6 menyajikan distribusi frekuensi dan persentase etnis mantan pemain NBA (X_2), yang diperoleh dari analisis statistik deskriptif.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Etnis Mantan Pemain NBA (X_2)

Etnis (X_2)	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Asian	12	0.3
Black	2308	58.3
Mixed	97	2.4
Unkown	15	0.4
White	1530	38.6
Total	3962	100.0

Tabel 6 menunjukkan bahwa etnis Black (African-American) merupakan kelompok terbesar, mencakup 58.3% (N=2308) dari total sampel. Kelompok etnis White menyumbang 38.6% (N=1530). Proporsi ini konsisten dengan demografi pemain NBA yang dilaporkan, di mana 59.3% pemain adalah African-American dan 36.9% adalah White. Etnis lainnya seperti Asian (0.3%), Mixed (2.4%), dan Unknown (0.4%) memiliki proporsi yang sangat kecil.

3. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Panjang Karir (X_3)**

Panjang karir (X_3) merupakan salah satu indikator penting dari pengalaman seorang pemain di liga. Tabel 7. menyajikan statistik deskriptif untuk variabel Panjang Karir (X_3).

Tabel 7. Statistik Deskriptif Panjang Karir Mantan Pemain NBA (X_3)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Panjang Karir	5.28	4.599	1	23

Dari Tabel 7 rata-rata panjang karir (X_3) mantan pemain NBA adalah 5.28 tahun dengan standar deviasi 4.60 tahun. Durasi karir minimum tercatat 1 tahun dan maksimum 23 tahun, menunjukkan variasi yang luas dalam pengalaman bermain mereka di NBA.

4. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Usia Debut (X_4)**

Usia saat memulai karir di NBA (X_4) dapat mencerminkan tingkat kematangan dan persiapan pemain. Tabel 8 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel Usia Debut NBA (X_4).

Tabel 8. Statistik Deskriptif Usia Debut Mantan Pemain NBA (X_4)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Usia Debut NBA	23.03	2.09	17.45	45.75

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata usia debut NBA (X_4) mantan pemain adalah 23.03 tahun dengan standar deviasi 2.10 tahun. Pemain termuda memulai karir pada usia 17.45 tahun, sementara yang tertua pada usia 45.75 tahun. Angka rata-rata ini mirip dengan rata-rata usia debut 23.3 tahun (2.1 tahun) pada dataset yang dipublikasikan.

5. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Berat Badan (X_5)**

Berat badan (X_5) adalah salah satu karakteristik fisik penting bagi pemain bola basket profesional. Tabel 9 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel Berat (X_5).

Tabel 9. Statistik Deskriptif Usia Debut Mantan Pemain NBA (X_5)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Berat Badan	94.71	12.02	60.03	163.00

Dari Tabel 9 rata-rata berat (X_5) mantan pemain NBA adalah 94.71 kg dengan standar deviasi 12.02 kg. Berat minimum pemain tercatat 60.33 kg dan maksimum 163.00 kg. Angka rata-rata ini mengindikasikan fisik yang atletis, sejalan dengan rata-rata 95.1 kg (12 kg) yang dilaporkan dalam data set.

6. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Tinggi Badan (X_6)**

Tinggi badan (X_6) merupakan atribut fisik yang sangat signifikan dalam olahraga bola basket. Tabel 10 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel Tinggi Badan (X_6).

Tabel 10. Statistik Deskriptif Tinggi Badan Mantan Pemain NBA (X_6)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Tinggi(X_6)	198.12	9.3	160,02	231.14

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata tinggi (X_6) mantan pemain NBA adalah 198.13 cm dengan standar deviasi 9.31 cm. Tinggi minimum pemain adalah 160.02 cm dan maksimum 231.14 cm. Rata-rata tinggi ini sangat mirip dengan rata-rata tinggi 198 cm (standar deviasi: 9.3 cm) yang disebutkan dalam literatur untuk semua pemain NBA, menunjukkan fisik yang sangat dominan.

7. **Karakteristik Mantan Pemain NBA Berdasarkan Jumlah Pertandingan NBA (X_7)**

Jumlah pertandingan yang dimainkan (X_7) dapat menjadi proxy untuk tingkat aktivitas dan kontribusi seorang pemain selama karirnya. Tabel 4.1.7 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel Jumlah Pertandingan NBA (X_7).

Tabel 11. Statistik Deskriptif Jumlah Pertandingan Mantan Pemain NBA (X_7)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Jumlah Pertandingan (X_7)	198.12	9.3	160,02	231.14

Dari Tabel 11, rata-rata jumlah pertandingan NBA (X_7) yang dimainkan oleh mantan pemain adalah 266.76 pertandingan dengan standar deviasi 310.30 pertandingan. Terdapat pemain yang hanya bermain 1 pertandingan, sementara yang paling banyak bermain mencapai 1611 pertandingan, menunjukkan heterogenitas yang signifikan dalam pengalaman bermain mereka.

8. **Karakteristik Variabel Survival: Waktu (T) dan Status (D)**

   a. Usia per 31 Juli 2019 / Kematian (T)

   Usia pada akhir observasi atau saat kematian (T) merupakan variabel kunci dalam analisis

survival. Tabel 12 menyajikan statistik deskriptif untuk variabel ini.

Tabel 12. Statistik Deskriptif Usia per 31 Juli 2019 / Kematian (T)

Variabel	Rata Rata	Standar Deviasi	Minimum	Maximum
Usia per 31 Juli 2019 / Kematian (T) (tahun)	198.12	9.3	160,02	231.14

Dari Tabel 12, usia rata-rata pemain pada akhir periode studi (31 Juli 2019) atau saat kematian (T) adalah 58.06 tahun, dengan standar deviasi 16.51 tahun. Pemain termuda pada akhir observasi berusia 20 tahun, sementara yang tertua berusia 99 tahun. Median usia kematian yang diperkirakan dalam data set adalah 81.4 tahun.

b. Status Mortalitas (d)

Status mortalitas (d) menunjukkan apakah seorang pemain telah meninggal dunia atau masih hidup pada akhir periode observasi, yang merupakan event dalam analisis survival. Tabel 13 menyajikan distribusi frekuensi untuk variabel Status Mortalitas (d).

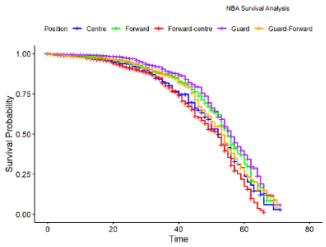
Tabel 13. Statistik Deskriptif Status Mortalitas

Status Mortalitas (d)	Frekuensi (N)	Persentase (%)
Meninggal (1)	864	21.8
Masih Hidup (0)	3098	78.2
Total	3962	100
Unkown	15	0.4

Tabel 13 menyajikan status vital mantan pemain NBA hingga 31 Juli 2019. Dari total 3962 mantan pemain, sebanyak 864 pemain atau 21.8% telah meninggal dunia. Proporsi ini sesuai dengan sekitar 19.8% pemain dari total 4374 pemain yang meninggal sebelum 31 Juli 2019, jika merujuk pada keseluruhan dataset termasuk pemain aktif. Sisanya, 3098 pemain atau 78.2%, masih hidup pada akhir periode studi. Data ini merupakan dasar untuk perhitungan waktu survival dan analisis mortalitas selanjutnya, dengan waktu survival pemain yang masih hidup diperlakukan sebagai data tersensor kanan (*right-censored data*).

B. *Kurva Survival dan Uji Perbedaan Kurva Survival*

1. Kurva Kaplan-Meier Variabel Posisi Bermain (X_1)



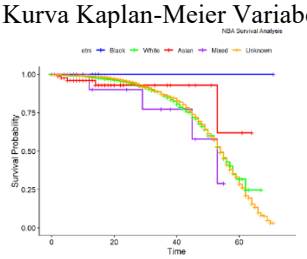
Dari kurva, terlihat jelas bahwa kurva survival untuk posisi Forward-Center cenderung berada di paling bawah dan menurun paling cepat dibandingkan dengan posisi lain. Ini secara visual mengkonfirmasi bahwa pemain Forward-Center memiliki probabilitas kelangsungan hidup yang lebih rendah atau risiko kematian yang lebih tinggi pada usia yang lebih muda. Sebaliknya, kurva untuk posisi Guard berada di paling atas dan menunjukkan penurunan yang paling lambat. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemain Guard memiliki probabilitas bertahan hidup yang lebih baik dan banyak dari mereka masih hidup pada akhir periode studi. Posisi Center, Guard-Forward, Forward berada di antara keduanya, dengan pola penurunan yang relatif serupa.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
43,4	4	0.000000008

Karena nilai p-value 0.000000008 ini jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan ($\alpha = 0.05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada fungsi survival antar kelompok posisi bermain mantan pemain NBA. Ini berarti bahwa peluang kelangsungan hidup mantan pemain NBA memang berbeda secara signifikan tergantung pada posisi bermain mereka di lapangan. Perbedaan ini sesuai dengan pola yang terlihat pada kurva Kaplan-Meier, di mana pemain dengan posisi Forward Center cenderung memiliki risiko mortalitas yang lebih tinggi, sedangkan pemain dengan posisi Guard-Forward menunjukkan risiko mortalitas yang lebih rendah dibandingkan rata-rata.

2. Kurva Kaplan-Meier Variabel Etnis (X_2)



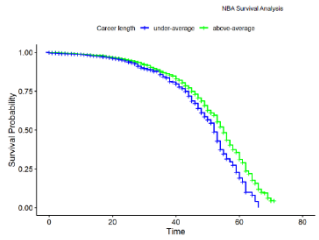
Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, pola probabilitas kelangsungan hidup mantan pemain NBA antar kelompok etnis tampak relatif serupa. Sebagian besar kurva berada pada jalur yang berdekatan tanpa menunjukkan perbedaan tren yang mencolok. Secara deskriptif, hal ini mengindikasikan tidak adanya kelompok etnis yang secara visual memiliki risiko mortalitas yang secara konsisten lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kelompok lainnya.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
5,1	4	0.3

Hasil uji Log Rank menunjukkan nilai p-value sebesar 0.3, yang jauh lebih besar dari tingkat signifikansi umum ($\alpha = 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada fungsi survival antar kelompok etnis mantan pemain NBA. Artinya, secara statistik, probabilitas kelangsungan hidup mantan pemain NBA tidak dipengaruhi secara signifikan oleh faktor etnis dalam data ini.

3. Kurva Kaplan-Meier Variabel Panjang Karir (X_3)



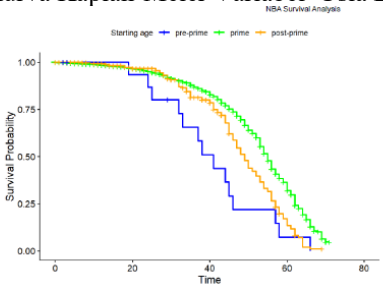
Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, terlihat perbedaan pola probabilitas kelangsungan hidup antara pemain dengan lama karier di bawah rata-rata (*under-average*) dan di atas rata-rata (*above-average*). Secara visual, kurva untuk pemain dengan karier di bawah rata-rata cenderung menurun lebih cepat dibandingkan pemain dengan karier di atas rata-rata. Hal ini mengindikasikan bahwa mantan pemain NBA dengan lama karier lebih panjang memiliki peluang kelangsungan hidup yang lebih tinggi setelah pensiun dibandingkan dengan mereka yang memiliki karier lebih singkat.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
13,2	4	0,00028

Hasil uji Log Rank menunjukkan nilai p-value sebesar 0.00028, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yang umum digunakan (α = 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada fungsi survival antara kelompok pemain dengan lama karier di bawah rata-rata dan di atas rata-rata. Ini berarti probabilitas kelangsungan hidup mantan pemain NBA memang berbeda secara signifikan tergantung pada panjang masa karier mereka saat aktif bermain.

4. Kurva Kaplan-Meier Variabel Usia Debut (X_4)



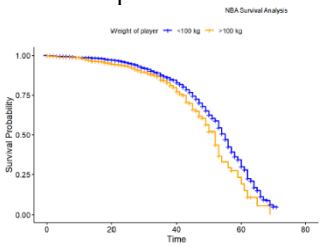
Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, terlihat adanya perbedaan pola probabilitas kelangsungan hidup antar kategori usia saat memulai karier (*age left*). Secara visual, pemain yang memulai karier pada usia *post-prime* (di atas 31 tahun) cenderung memiliki kurva survival yang turun lebih cepat, menunjukkan risiko mortalitas yang lebih tinggi. Sementara itu, pemain yang memulai pada usia *pre-prime* (di bawah 27 tahun) dan *prime* (27–31 tahun) memiliki probabilitas survival yang lebih tinggi, dengan kurva yang bertahan lebih lama di level yang lebih tinggi.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
38,8	4	0,000000004

Hasil uji Log Rank menunjukkan nilai p-value sebesar 0.000000004, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi umum (α = 0.05). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada fungsi survival antar kelompok usia debut bermain mantan pemain NBA. Ini berarti bahwa probabilitas kelangsungan hidup memang berbeda secara signifikan tergantung pada usia saat pemain memulai karier profesionalnya

5. Kurva Kaplan-Meier Variabel Berat Badan (X_5)



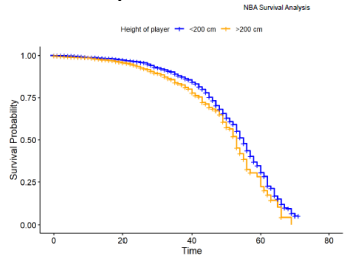
Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, terlihat adanya perbedaan pola probabilitas kelangsungan hidup antara pemain NBA dengan berat badan kurang dari 100 kg dan lebih dari 100 kg. Kurva survival pemain dengan berat lebih dari 100 kg (garis oranye) menunjukkan penurunan yang lebih cepat dibandingkan pemain dengan berat di bawah 100 kg (garis biru). Hal ini mengindikasikan bahwa pemain dengan berat badan lebih dari 100 kg cenderung memiliki risiko mortalitas yang lebih tinggi.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
13	1	0,0003

Hasil uji log-rank , dengan nilai statistik chi-square sebesar 13 dan p-value sebesar 0,0003 (df = 1). Nilai p tersebut jauh lebih kecil dari batas signifikansi 0,05, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsi survival antara kedua kelompok berat badan tersebut.

6. Kurva Kaplan-Meier Variabel Tinggi Badan (X_6)



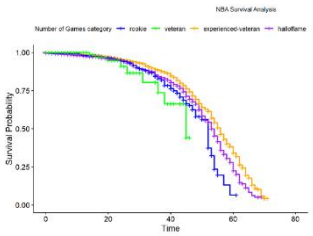
Kurva Kaplan-Meier menunjukkan adanya perbedaan dalam probabilitas kelangsungan hidup antara pemain NBA dengan tinggi badan di bawah 200 cm dan di atas 200 cm. Terlihat bahwa kurva survival pemain dengan tinggi badan lebih dari 200 cm (garis oranye) cenderung menurun lebih cepat dibandingkan pemain yang tingginya di bawah 200 cm (garis biru). Pola ini mengindikasikan bahwa pemain bertubuh lebih tinggi memiliki risiko mortalitas yang lebih tinggi dalam periode waktu yang diamati.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
14,3	1	0,0002

Hasil uji log-rank mendukung temuan visual ini, dengan nilai statistik chi-square sebesar 14,3 dan p-value sebesar 0,0002 (df = 1). Karena nilai p jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, maka secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam fungsi survival antara kedua kelompok tinggi badan.

7. Kurva Kaplan-Meier Variabel Jumlah Pertandingan (X_7)



Berdasarkan kurva Kaplan-Meier, terdapat perbedaan probabilitas kelangsungan hidup antar kategori jumlah pertandingan pemain NBA. Pemain *rookie* (garis biru) memiliki kurva survival yang menurun lebih cepat, menunjukkan risiko kematian yang lebih tinggi. Sebaliknya, kategori *veteran* (hijau), *experienced-veteran* (oranye), dan *hall-of-fame* (ungu) menunjukkan kurva yang lebih stabil, menandakan peluang hidup yang lebih tinggi seiring meningkatnya jumlah pertandingan.

Uji Log Rank

CHI SQUARE	df	P value
25,6	1	0.00001

Hasil uji Log Rank menunjukkan nilai p-value sebesar 0.00001, yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi umum ($\alpha = 0.05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik pada fungsi survival antar kategori jumlah pertandingan yang dimainkan mantan pemain NBA. Ini berarti bahwa probabilitas kelangsungan hidup memang berbeda secara signifikan tergantung pada banyaknya pertandingan yang pernah dimainkan selama karier pemain.

C. *Seleksi Pemilihan Model Terbaik*

Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membuang satu persatu variabel prediktor kemudian dibandingkan dengan model sebelumnya.

	coef	Exp(coef)	SE (coef)	Z	P-value
Posisi Pemain (X_1)	-0.029	0.971	0.037	-0.81	0.418
Etnis (X_2)	-0.015	0.985	0.029	-0.53	0.598
Panjang Karir (X_3)	0.071	1.074	0.034	2.07	0.038
Usia Debut (X_4)	0.117	1.124	0.014	8.11	0.000
Berat badan (X_5)	0.011	1.011	0.006	1.79	0.074
Tinggi Badan (X_6)	0.004	1.004	0.007	0.46	0.648
Jumlah pertandingan NBA (X_7)	-0.000	0.999	0.000	-0.25	0.801

1. Model 2 – Menghilangkan Jumlah Pertandingan (X_7)

Karena variabel Jumlah Pertandingan tidak signifikan, maka variabel ini dihapus dari model. Untuk membandingkan antara model keseluruhan dengan model tanpa Jumlah Pertandingan, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
Model Lengkap	11137.43	0.06	1	0.802
Model X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6	11137.49			

Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

H_0: variabel Jumlah Pertandingan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

H_1: variabel Jumlah Pertandingan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 1 diperoleh nilai statistik uji likelihood ratio sebesar 0.06 dengan p-value 0.802. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0.05 maka akan lebih besar (0.802 > 0,05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Jumlah Pertandingan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini dapat dihapus dari model.

2. Model 3 – Menghilangkan Tinggi Badan (X_6)

Karena variabel Tinggi Badan tidak signifikan, maka variabel ini dihapus dari model. Untuk membandingkan antara model 2 dengan model tanpa Tinggi Badan, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
Model X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6	11137.49	0.2	1	0.656
Model X_1, X_2, X_3, X_4, X_5	11137.69			

Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

H_0: variabel Tinggi Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

H_1: variabel Tinggi Badan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 1 diperoleh nilai statistic uji likelihood ratio sebesar 0.2 dengan p-value 0.656. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0.05 maka akan lebih besar (0.656 > 0,05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Tinggi Badan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini dapat dihapus dari model.

3. Model 4 – Menghilangkan Etnis (X_2)

Karena variabel Etnis tidak signifikan, maka variabel ini dihapus dari model. Untuk membandingkan antara model 3 dengan model

tanpa Etnis, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
Model X_1, X_2, X_3, X_4, X_5	11137.69	0.31	1	0.58
Model X_1, X_3, X_4, X_5	11138			

Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

H_0: variabel Etnis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

H_1: variabel Etnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 1 diperoleh nilai statistik uji likelihood ratio sebesar 0.31 dengan p-value 0.58. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0.05 maka akan lebih besar (0.58 > 0,05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Etnis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini dapat dihapus dari model.

4. Model 5 – Menghilangkan Posisi Pemain (X_1)

Karena variabel Posisi Pemain tidak signifikan, maka variabel ini dihapus dari model. Untuk membandingkan antara model 4 dengan model tanpa Posisi Pemain, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
Model X_1, X_3, X_4, X_5	11138	1.02	1	0.31
Model X_3, X_4, X_5	11139.02			

Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

H_0: variabel Posisi Pemain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

H_1: variabel Posisi Pemain memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 1 diperoleh nilai statistik uji likelihood ratio sebesar 1.02 dengan p-value 0.31. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0.05 maka akan lebih besar (0.31 > 0,05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Posisi Pemain tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini dapat dihapus dari model.

D. *Uji Signifikansi Variabel*

1. Uji Serentak

Uji serentak digunakan untuk mengetahui apakah parameter regresi secara keseluruhan signifikan berpengaruh dalam model.

H_0: $\beta3=\beta4=\beta5=0$

H_1: minimal terdapat satu $\beta j \neq 0$, j=3,4,5

Likelihood Ratio Test	df	P-value
93.9	7	0.000

Dengan taraf signifikansi (α)=0.05 dan H0 ditolak jika p-value < α. Dari hasil tabel di atas, diperoleh bahwa p-value = 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Artinya, ditolak sehingga minimal terdapat satu parameter yang signifikan terhadap model. Untuk mengetahui parameter mana yang signifikan, dilakukan uji parsial.

2. Uji Parsial

Uji Parsial dilakukan untuk mengetahui variabel prediktor yang signifikan terhadap model secara parsial.

H_0 : $\beta j = 0$, j=3,4,5

H_1 : $\beta j \neq 0$, j=3,4,5

Variabel	Statistik Uji	P-value	Keputusan	Kesimpulan
Panjang Karir (X_3)	5.83	3.7e-9	Tolak H_0	Estimator β_3 signifikan
Usia Debut (X_4)	8.1	5.2e-16	Tolak H_0	Estimator β_4 signifikan
Berat badan (X_5)	4.47	7.6e-6	Tolak H_0	Estimator β_5 signifikan

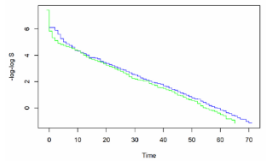
Variabel dikatakan signifikan dalam model jika p-value < α dengan α = 0.05. Dari tabel di atas diperoleh bahwa semua variabel prediktor signifikan terhadap model.

E. *Uji Asumsi PH*

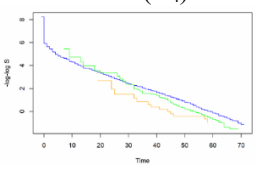
Pengujian asumsi proportional hazard dilakukan untuk memeriksa apakah faktor-faktor yang diduga memengaruhi tingkat kematian mantan pemain NBA independen terhadap waktu. Pada penelitian kali ini digunakan dua pendekatan dalam pengujian asumsi *proportional hazard* yaitu metode grafik dan metode *goodness of fit*.

1. Metode grafik

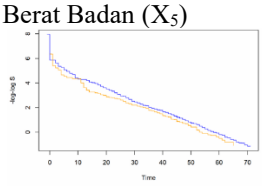
Panjang Karir (X_3)



Usia Debut (X_4)



Berat Badan (X_5)



Variabel	Statistik Uji	df	P-value	Keputusan
Panjang Karir (X_3)	7.54	1	0.006	Tolak H_0
Usia Debut di NBA (X_4)	5.57	1	0.018	Tolak H_0
Berat Badan (X_5)	1.52	1	0.217	Gagal Tolak H_0
Global	19.029	3	0.00	Tolak H_0

Evaluasi asumsi proportional hazards (PH) dilakukan melalui pendekatan grafis menggunakan plot log(-log S) dan pendekatan statistik menggunakan uji Schoenfeld residuals. Secara umum, hasil uji global menunjukkan model melanggar asumsi PH, dengan p-value sebesar 0.000 (< 0.05), yang berarti secara keseluruhan hazard ratio tidak konstan terhadap waktu. Secara individual, variabel panjang karir (X_3) menunjukkan hasil p-value 0.006, menandakan pelanggaran asumsi PH secara statistik, meskipun secara visual dua kurva tampak cukup sejajar. Pada variabel usia debut (X_4), pelanggaran lebih jelas, dengan p-value 0.018 dan grafik log(-log S) yang memperlihatkan tiga garis kelompok usia debut yang tidak sejajar dan berubah jarak seiring waktu, mengindikasikan hazard ratio tidak stabil. Sementara

itu, variabel berat badan (X_5) justru memenuhi asumsi PH, baik secara statistik (p-value 0.217) maupun visual, dengan dua kurva kelompok berat badan yang sejajar dan konsisten sepanjang waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hanya berat badan yang memenuhi asumsi PH, sementara panjang karir dan usia debut melanggarnya. Oleh karena itu, model regresi Cox standar perlu disesuaikan, yaitu dengan membuat stratifikasi pada variabel yang tidak memenuhi asumsi PH.

F. Pemilihan Model Terbaik Menggunakan Stratifikasi

Pada uji asumsi *Proportional Hazard*, terdapat dua variabel yang tidak memenuhi asumsi PH, yaitu variabel Panjang Karir (X_3) dan variabel Usia Debut di NBA (X_4). Karena variabel tersebut signifikan terhadap *survival time* walaupun tidak memenuhi asumsi PH, maka dilakukan evaluasi ulang dengan dilakukan stratifikasi.

1. Model Strata 1 – Melakukan Stratifikasi pada Panjang Karir (X_3)

   Berdasarkan keterangan dari NBA, rata-rata lama pemain NBA berkarir adalah 4.5 tahun. Oleh karena itu, variabel Panjang Karir (X_3) dikelompokkan menjadi dua yaitu "*under average*" untuk mantan pemain yang berkarir selama kurang dari 4.5 tahun dan *"above average"* untuk mantan pemain yang berkarir selama lebih dari 4.5 tahun. Untuk membandingkan antara model 5 dengan model stratifikasi pada variabel Panjang Karir, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
X_4, X_5, Strata X_3	10195.93	-943.99	3	1
Model X_3, X_4, X_5	11139.02			

   Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

   H_0: variabel Panjang Karir yang telah distratifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

   H_1: variabel Panjang Karir yang telah distratifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

   Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 3 diperoleh nilai statistik uji likelihood ratio sebesar -9439.9 dengan p-value 1. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0.05 maka akan lebih besar (1 > 0.05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Panjang Karir yang telah distratifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini tidak perlu dilakukan stratifikasi.

2. Model Strata 2 – Melakukan Stratifikasi pada Usia Debut (X_4)

   Berdasarkan "*An Empirical Analysis of Prime Performing Age of NBA Players; When Do They Reach Their Prime*?", usia prima pemain NBA adalah 27-31 sehingga variabel ini dikategorikan menjadi tiga strata, yaitu pemain yang debut di usia kurang dari 27 tahun dikelompokkan dalam "*pre-prime*", pemain yang debut di usia 27-31 tahun dikelompokkan dalam "*prime*", dan pemain yang debut di atas 31 tahun dikelompokkan dalam "*post-prime*". Untuk membandingkan antara model 5 dengan model stratifikasi pada variabel Usia Debut di NBA, dilakukan Uji LRT dengan hasil pengujiannya disajikan dalam tabel berikut.

Model	-2 ln L	*Likelihood Ratio*	df	P-value
X_3, X_5, Strata X_4	10309.17	-829.84	6	1
X_3, X_4, X_5	11139.02			

   Berikut merupakan hipotesis dari uji likelihood ratio.

   H_0: variabel Usia Debut di NBA yang telah distratifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

   H_1: variabel Usia Debut di NBA yang telah distratifikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time*

   Dari Tabel ditunjukkan bahwa dengan derajat bebas 6 diperoleh nilai statistik uji likelihood ratio sebesar -829,85 dengan p-value 1. Jika p-value dibandingkan dengan nilai a yakni sebesar 0,05 maka akan lebih besar (1 > 0,05). Sehingga keputusannya adalah gagal tolak H_0, artinya bahwa variabel Usia Debut di NBA yang telah distratifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *survival time* sehingga variabel ini tidak perlu dilakukan stratifikasi.

   Setelah dilakukan stratifikasi, hasil menunjukkan bahwa model stratifikasi tidak memberikan peningkatan signifikan, dengan p-value > 0.05 dari uji perbandingan likelihood ratio. Maka model non-stratifikasi tetap digunakan. Oleh karena itu, model terbaik dalam penelitian ini adalah model 5 yang berisi variabel Panjang Karir (X_3), Usia Debut di NBA (X_4), dan Berat Badan (X_5).

G. Model Terbaik

Berdasarkan hasil pemodelan bertahap dan evaluasi terhadap asumsi *proportional hazards*, didapat model terbaik yang digunakan untuk menganalisis waktu kelangsungan hidup (*survival time*) dengan estimasi parameter sebagai berikut.

Variabel	coef	Exp(coef)	SE (coef)	Z	P-value
Panjang Karir (X_3)	0.061	1.063	0.010	5.893	3.78e-09
Usia Debut (X_4)	0.114	1.124	0.014	8.11	0.000
Berat badan (X_5)	0.011	1.011	0.006	1.79	0.074

Berdasarkan hasil estimasi parameter di atas, diperoleh model regresi cox sebagai berikut.

Berdasarkan hasil estimasi parameter di atas, diperoleh model regresi cox sebagai berikut.

$$h(t,X) = h_0(t)\exp(\beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5)$$

$$h(t,X) = h_0(t)\exp(0.061X_3 + 0.114X_4 + 0.016X_5)$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa risiko kematian pada waktu t bergantung secara eksponensial terhadap kombinasi linier dari tiga variabel, yaitu Panjang Karir, Usia di NBA, dan Berat Badan. Semakin besar nilai dari masing-masing variabel ini, maka semakin tinggi hazard atau risiko kematian yang dihadapi mantan pemain NBA.

H. Interpretasi Hazard Ratio

Setelah dilakukan estimasi parameter pada model Cox Proportional Hazards terbaik, interpretasi terhadap masing-masing Hazard Ratio (HR) menjadi langkah penting untuk memahami pengaruh kovariat terhadap risiko kematian pasca pensiun pemain NBA. Hazard ratio (exp(β)) menunjukkan seberapa besar perubahan relatif dalam risiko kematian yang diakibatkan oleh perubahan satu satuan pada variabel prediktor, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Berikut interpretasi masing-masing kovariat dalam model:

1. Panjang Karir (X_3)

   Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Panjang Karir memiliki koefisien sebesar 0.0614 dengan nilai hazard ratio (HR) sebesar 1.0633. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tambahan satu tahun masa karier seorang pemain NBA akan meningkatkan risiko kematian sebesar 6.33%, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Temuan ini menarik karena secara intuitif, masa karier yang panjang dapat mencerminkan keberhasilan profesional, namun dari sisi kesehatan jangka panjang, durasi paparan terhadap aktivitas fisik intensif atau tekanan kompetitif dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup.

2. Usia Debut di NBA (X_4)

   Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Usia Debut di NBA memiliki koefisien sebesar 0.1139 dengan hazard ratio 1.1207 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu tahun pada usia debut pemain berkaitan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 12.07%. Artinya, pemain yang memulai karier profesional di usia lebih tua cenderung memiliki risiko kematian yang lebih tinggi setelah pensiun dibandingkan mereka yang memulai lebih awal. Hal ini mungkin disebabkan oleh lebih singkatnya masa paparan terhadap pelatihan fisik yang terstruktur atau dapat mencerminkan kondisi kebugaran yang kurang optimal sejak awal karier. Dalam hal ini, usia debut bisa dianggap sebagai indikator tidak langsung terhadap kesiapan atletik jangka panjang seorang pemain.

3. Berat Badan (X_5)

   Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel Berat Badan dengan koefisien sebesar 0.0162 dengan hazard ratio sebesar 1.0164. Ini mengindikasikan bahwa setiap penambahan satu kilogram berat badan dikaitkan dengan peningkatan risiko kematian sebesar 1.64%. Meskipun peningkatan ini terlihat kecil, secara statistik efeknya signifikan. Hal ini sejalan dengan banyak temuan medis yang menunjukkan bahwa berat badan berlebih, bahkan dalam jumlah sedang, dapat meningkatkan risiko gangguan metabolik atau kardiovaskular, yang pada akhirnya berdampak pada harapan hidup.

V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan mantan pemain NBA memiliki usia harapan hidup berkisar 40 - 65 tahun setelah pensiun dengan penurunan peluang bertahan hidup mulai berkurang setelah 20 tahun dan berkurang secara cepat dari peluang 80% dan terus turun mulai 40 tahun setelah pensiun. Berdasarkan pemodelan fungsi hazard, faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kematian pada mantan pemain NBA adalah usia pertama debut NBA, panjang karir, dan berat badan.

Penelitian yang ada mendapati bahwa perlunya perhatian pemantauan dan perawatan kesehatan terhadap para atlet yang telah mendapatkan porsi tekanan latihan fisik yang kuat saat aktif dan pada saat telah pensiun. Sebagai rekomendasi, penelitian mendatang dapat penambahan faktor gaya hidup, cedera, maupun riwayat penyakit sebagai faktor yang memungkinkan berpengaruh terhadap waktu survival.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Martínez, K. Langohr, J. Felipo, and M. Casals, “Mortality of NBA Players: Risk Factors and Comparison with the General US Population,” Applied Sciences, vol. 9, no. 3, p. 500, Feb. 2019, doi: 10.3390/app9030500.

[2] D. G. Kleinbaum and M. Klein, “Introduction to Survival Analysis,” 2012, pp. 1–54. doi: 10.1007/978-1-4419-6646-9_1.

[3] D. Collet, Modelling Survival Data in Medical Research, 2nd ed. London: Chapman and Hall, 2003.

[4] J. A. Martínez, K. Langohr, J. Felipo, L. Consuegra, and M. Casals, “Data set on mortality of national basketball association (NBA) players,” Data Brief, vol. 45, p. 108615, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.dib.2022.108615.

DATA ASLI

id	player	birthdate	state	p	place	etni	debut	fro	fin	Ca	dateeven	ce	dea	Age fins	age	agel	agerig	kilos	cms	bm	g	
1	Manute Bol	10/16/1962	Former	C	No USA	Black	10/25/1985	1985	1995	10	6/19/2010	1	Yes	33	47	23.03	47.67	90.72	231.14	16.98	624	N
2	Gheorghe Muresan	2/14/1971	Former	C	No USA	White	11/17/1993	1993	2000	7	7/31/2019	0	No	29	48	22.76	48.46	137.44	231.14	25.73	307	N
3	Shawn Bradley	3/22/1972	Former	C	No USA	White	11/5/1993	1993	2005	12	7/31/2019	0	No	33	47	21.62	47.36	106.59	228.6	20.4	832	N
4	Yao Ming	9/12/1980	Former	C	No USA	Asian	10/30/2002	2002	2011	9	7/31/2019	0	No	31	38	22.13	38.88	140.61	228.6	26.91	486	N
5	Chuck Nevitt	6/13/1959	Former	C	USA	White	4/2/1983	1982	1994	12	7/31/2019	0	No	35	60	23.8	60.13	98.43	226.06	19.26	155	N
6	Pavel Podkolzin	1/15/1985	Former	C	No USA	White	3/19/2005	2004	2006	2	7/31/2019	0	No	21	34	20.17	34.54	117.93	226.06	23.08	6	N
7	Slavko Vranes	1/30/1983	Former	C	No USA	White	1/8/2004	2003	2004	1	7/31/2019	0	No	21	36	20.94	36.5	124.74	226.06	24.41	1	N
8	Mark Eaton	1/24/1957	Former	C	USA	White	10/29/1982	1982	1993	11	7/31/2019	0	No	36	62	25.76	62.51	124.74	223.52	24.97	875	Y
9	Priest Lauderdale	8/31/1973	Former	C	USA	Black	11/2/1996	1996	1998	2	7/31/2019	0	No	25	45	23.17	45.91	147.42	223.52	29.51	74	Y
10	Ralph Sampson	7/7/1960	Former	C	USA	Black	10/29/1983	1983	1992	9	7/31/2019	0	No	32	59	23.31	59.06	103.42	223.52	20.7	456	N
11	Rik Smits	8/23/1966	Former	C	No USA	White	1/4/1988	1988	2000	12	7/31/2019	0	No	34	52	21.37	52.94	113.4	223.52	22.7	867	N
12	Randy Breuer	10/11/1960	Former	C	USA	White	10/28/1983	1983	1994	11	7/31/2019	0	No	34	58	23.04	58.8	104.33	220.98	21.36	681	N
13	Keith Closs	4/3/1976	Former	C	USA	Mixed	11/1/1997	1997	2000	3	7/31/2019	0	No	24	43	21.58	43.32	96.16	220.98	19.69	130	Y
14	Swede Halbrook	1/30/1933	Former	C	USA	White	10/22/1960	1960	1962	2	4/5/1988	1	Yes	29	55	27.73	55.18	106.59	220.98	21.83	143	N
15	Zydrunas Ilgauskas	6/5/1975	Former	C	No USA	White	10/31/1997	1997	2011	14	7/31/2019	0	No	36	44	22.41	44.15	107.95	220.98	22.11	843	N
16	Aleksandar Radojevic	8/8/1976	Former	C	No USA	White	11/2/1999	1999	2005	6	7/31/2019	0	No	29	42	23.23	42.98	113.4	220.98	23.22	15	N
17	Peter John Ramos	5/13/1985	Former	C	No USA	Mixed	11/3/2004	2004	2005	1	7/31/2019	0	No	20	34	19.48	34.21	124.74	220.98	25.54	6	N
18	Arvydas Sabonis*	12/19/1964	Former	C	No USA	White	11/3/1995	1995	2003	8	7/31/2019	0	No	39	54	30.87	54.61	126.55	220.98	25.92	470	N
19	Ha Seung-Jin	8/4/1985	Former	C	No USA	Asian	1/7/2005	2004	2006	2	7/31/2019	0	No	21	33	19.43	33.99	138.34	220.98	28.33	46	N

DATA YANG SUDAH DIFORMATTING

id	state	pos	etni	Caree	cens	ageeve	ageleft	ageright	Age fins	Survival	kilos	cms	g
1	Former	C	Black	10	1	47	23.03	47.67	33	14.67	90.72	231.14	624
2	Former	C	White	7	0	48	22.76	48.46	29	19.46	137.44	231.14	307
3	Former	C	White	12	0	47	21.62	47.36	33	14.36	106.59	228.6	832
4	Former	C	Asian	9	0	38	22.13	38.88	31	7.88	140.61	228.6	486
5	Former	C	White	12	0	60	23.8	60.13	35	25.13	98.43	226.06	155
6	Former	C	White	2	0	34	20.17	34.54	21	13.54	117.93	226.06	6
7	Former	C	White	1	0	36	20.94	36.5	21	15.5	124.74	226.06	1
8	Former	C	White	11	0	62	25.76	62.51	36	26.51	124.74	223.52	875
9	Former	C	Black	2	0	45	23.17	45.91	25	20.91	147.42	223.52	74
10	Former	C	Black	9	0	59	23.31	59.06	32	27.06	103.42	223.52	456
11	Former	C	White	12	0	52	21.37	52.94	34	18.94	113.4	223.52	867
12	Former	C	White	11	0	58	23.04	58.8	34	24.8	104.33	220.98	681
13	Former	C	Mixed	3	0	43	21.58	43.32	24	19.32	96.16	220.98	130
14	Former	C	White	2	1	55	27.73	55.18	29	26.18	106.59	220.98	143
15	Former	C	White	14	0	44	22.41	44.15	36	8.15	107.95	220.98	843
16	Former	C	White	6	0	42	23.23	42.98	29	13.98	113.4	220.98	15
17	Former	C	Mixed	1	0	34	19.48	34.21	20	14.21	124.74	220.98	6
18	Former	C	White	8	0	54	30.87	54.61	39	15.61	126.55	220.98	470
19	Former	C	Asian	2	0	33	19.43	33.99	21	12.99	138.34	220.98	46